

# 成长型价值投资策略在医药行业中的适用性

## ——基于因子分析法的实证研究

广东外语外贸大学 刘子东 黄学亮

**摘要:**本文以非周期性的医药行业为研究对象,使用因子分析法计算成长性得分,将市盈率、成长性得分、非周期性和行业性质相同作为划分价值股和非价值股的标准,通过观察成长型价值投资策略是否能够获得更高的累计平均超额收益率来判断它的适用性。实证结果表明:基于该策略的优秀股在检验期始终获得了正的并且高于中性股和劣质股的累计平均超额收益率,说明成长型价值投资策略在弱周期性的医药行业是适用的。

**关键词:**价值投资 成长性 内在价值 因子分析法 财务指标

### 一、引言

价值投资理论诞生于美国股市 1929 年的大崩盘以及后期证券市场的长期萧条,以本杰明·格雷厄姆和大卫·多德在 1934 年出版的传世经典著作《证券投资分析》为标志,并且经过菲利普·费雪、彼得·林奇和沃伦·巴菲特等人的不断完善和成功实践而使其闻名于世。美国市场和中国的市场结构、投资者结构以及各项法律法规等都存在较大的差异,那么这种诞生于美国证券市场的价值投资理论是否会在我国水土不服呢?因此,我们有必要研究价值投资在中国的适用性和价值投资方法的运用技巧。

### 二、文献综述

国外方面,Fama 和 French(1995)对价值股的市场表现做了总结性的研究,检验了全球主要证券市场价值股在 1975~1995 年之间的收益状况,证明了在各个市场上价值股相对于非价值股都取得了正的超额收益率,价值股的收益率高出非价值股 5.56%~7.62%。国内方面,蔡海鸿和吴世农(2003)、王艳春和欧阳令南(2004)以账面价值和市场价格的比值 B/M 作为标准划分价值股和非价值股,发现价值股组合明显优于非价值股组合。郝爱民(2006)采用市场价格和每股收益的比值 P/E 为划分价值股和非价值股的标准,研究我国证券市场 1993~2003 年的 A 股的市场表现,发现价值投资能够获得很好的回报,说明我们股市日趋成熟。陈晓红和王琦(2007)在价值投资策略中加入成长性因素,将中小市值的公司分为高成长性的价值股、一般价值股和非价值股,实证结果表明高成长性的价值投资在中小市值公司投资中具有适用性。孙美和查道林(2009)分别研究周期性行业和非周期性行业价值投资策略的适用性,得出价值投资不论是在牛市还是在熊市都适用,但应该使用市盈率模型评估非周期性行业,使用市净率模型评估周期性行业。

### 三、实证研究

#### 1、实证研究前提

(1)财务数据的披露符合信息披露原则。上市公司真实、准确、完

整、及时地披露财务信息,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并且同时向所有投资者公开披露信息。

(2)短期内市场可能出现无效,但长期市场会向有效回归。市场短期无效使价格背离价值形成安全边际从而出现购买时机,市场长期有效使价格回归价格,从而获得利润,形成卖出时机。

(3)每一类研究对象投入的金额都为 M,同一类股票中的每一只股票投入金额都为  $M/N_g$ ,其中  $N_g$  表示第 g ( $g=1,2,3$ ) 类的股票数量。

#### 2、研究样本和数据来源

本文选取非周期性行业中的医药行业作为研究对象,以 2006 年的年终报表作为计算内在价值和成长性的依据,剔除每股收益为负数(排除公司退市、壳资源的影响)和有数据缺失的股票,最后获得公司样本 73 家。由于年末报表一般在次年的 4 月底之前公布,因此选择 2007 年 4 月 30 日作为横截面时点,考察 2007 年 4 月 30 日~2010 年 9 月 30 日之间总共 41 个月的月度持有期收益率。本文的数据来源为 TEJ 金融数据库 <http://www.tej.com.tw/>。

#### 3、研究思路

(1)构建财务指标体系,通过因子分析法计算医药行业上市公司的成长性得分。

(2)将市盈率在中位数以下和成长性得分在中位数以上的股票作为第 1 组,从理论上讲这类股票的投资价值最高,命名为“优秀股”;将市盈率在中位数以下、成长性得分在中位数以下或者市盈率在中位数以上、成长性得分在中位数以上的股票作为第 2 组,由于这两类股票的市盈率合理地反映了成长性,命名为“中性股”;将市盈率在中位数以上、成长性得分在中位数以下的股票作为第 3 组,表示高市盈率低成长性,这类股票的投资价值最差,命名为“劣质股”。

(3)分别考察三组股票相对于整个行业的累计平均超额收益率。如果第 1 组股票累计平均超额收益率持续为正数并且持续高于另外两组的累计平均超额收益率,则说明成长型价值投资在非周期性的医药行业是适用的,相反则说明该策略在非周期性的医药行业是不适用。

#### 4、构建财务指标体系并计算上市公司的成长性得分

上市公司的成长性可以通过构建财务指标体系,使用因子分析法计算综合得分来衡量。在一个会计年度内,总结和评价企业财务状况与经营成果的指标包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和发展能力指标,因此本文采用这四个指标来反应企业的成长性。令  $F_1$  表示偿债能力得分,  $F_2$  表示盈利能力得分,  $F_3$  表示营运能力,  $F_4$  表示发展能力,  $F$  表示兼顾其他财务指标的成长性得分。本文使用主观赋权法,根据研究的需要,本文将权重赋值为:

$$F = 0.1F_1 + 0.3F_2 + 0.1F_3 + 0.5F_4$$

通过给发展能力因子最大的权重以体现成长性,给盈利能力因子次大权重以体现高成长性必须要有较高的盈利能力作保障,给偿债能力和营运能力最低权重表示这两个因子并不是我们需要着重考虑的因素但又需要兼顾。给各因子赋权重之后便可以计算出成长性得分。

三类股票成长性得分和 PE 描述性统计如下:

| 三类股票成长性得分和 PE 描述性统计 |        |       |     |      |    |        |       |         |        |    |
|---------------------|--------|-------|-----|------|----|--------|-------|---------|--------|----|
| 类别                  | 成长能力得分 |       |     |      |    | 市盈率 PE |       |         |        |    |
|                     | 中位数    | 最小值   | 最大值 | 标准差  | N  | 中位数    | 最小值   | 最大值     | 标准差    | N  |
| 1                   | 0.57   | 0.17  | 2.9 | 0.74 | 17 | 50.27  | 17.47 | 64.63   | 14.62  | 17 |
| 2                   | -0.09  | -0.53 | 0.4 | 0.24 | 22 | 59.49  | 30.77 | 149.59  | 26.22  | 22 |
| 3                   | -0.34  | -0.82 | 0.1 | 0.26 | 34 | 167.19 | 91.68 | 1618.64 | 356.09 | 34 |
| 合计                  | -0.11  | -0.82 | 2.9 | 0.6  | 73 | 91.05  | 17.47 | 1618.64 | 270.01 | 73 |

#### 5、考察三类股票的累计平均超额收益率

研究成长型价值投资策略在医药行业中是否适用就是要研究第 1 类股票能否持续获得正的累计超额收益率和获得的累计超额收益率能否始终高于另外两类股票,因此需要计算每一类股票的累计平均超额收益率。以计算第 1 类股票的累计平均超额收益率为例,计算方法如下:

第一步:计算第一类中第 i 只股票在第 T 月的超额收益率 EP

$$EP_{it} = R_{it} - R_{mt}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

其中, m 表示行业指数,  $R_{it}$  表示第 i 只股票在第 T 月的收益率,  $R_{mt}$  表示行业指数在第 T 月的收益率。

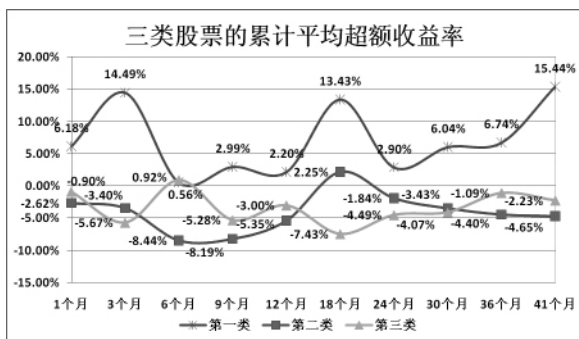
第二步:计算第一类所有股票在第 T 月的平均超额收益率

$$AEP_T = \frac{\sum_{i=1}^n EP_{it}}{n}, \quad i = 1, 2, 3, \dots, n$$

第三步:计算第一类所有股票在第 T 月的累计平均超额收益率

$$CAEP_T = \prod_{t=1}^T (1 + AEP_t) - 1$$

通过以上步骤便可以计算 3 类股票在 2007 年 4 月 30 日~2010 年 9 月 30 日之间总共 41 个月的累计平均超额收益率。在检验期中, 3 类股票累计平均超额收益率的走势如图如下:



#### 四、结论以及建议

本文以弱周期性行业的医药行业为研究对象,研究的时间段为 2007 年 4 月 30 日~2010 年 9 月 30 日(共 41 个月),通过构建财务指标体系,使用因子分析法得出公司的成长性得分来反映成长性,并且将市盈率、成长性、非周期性以及行业性质相同作为划分价值和非价值股的依据,进而考察成长型价值投资策略在非周期性的医药行业中是否适用。通过实证研究,得出以下结论:(1)低市盈率高成长性的优质股能够

持续获得正的累计平均超额收益率;中性股和劣质股在检验期间除了个别月份之外,都只能够获得负的累计平均超额收益率。说明优质股能够持续跑赢行业平均收益,而中性股和劣质股却经常跑输行业平均收益。(2)优质股的收益明显高于中性股和劣质股的收益,但中性股和劣质股之间的收益差别并不明显。说明医药行业的股票收益率不是均衡分布的,而是集中分布在具有较高成长性的被相对低估的股票上。(3)成长型价值投资策略在医药行业具有极强的适用性。

综合以上几点,本文认为对于非周期性的医药行业来说,在现阶段的中国证券市场采用成长型价值投资策略已经能够给投资者带来超过市场平均水平的超额收益。随着中国证券市场的进一步成熟,这种投资策略的作用将会越来越明显,掌握并且灵活运用成长型价值投资策略或许将成为对每个理性投资者的基本要求。

参考文献:

- [1]蔡海洪,吴世农.2003.价值股与成长股不同市场表现的实证研究[J].财经科学 (3)
- [2]程小红,王琦.2008.基于成长性的我国中小上市公司价值投资策略[J].系统工程,第 26 卷第 1 期
- [3]郝爱民.2006.中国证券市场价值投资效应及影响因子[J].统计与决策 (6)
- [4]贺显南.2006.投资学[M].贵阳:贵州人民出版社
- [5]刘建容,潘和平.2010-5.基于财务指标体系的中国上市公司投资价值分析[J].管理学家
- [6]孙美,查道林.2009-6.分行业探讨价值投资在中国股市的适用性[J].财会月刊(下旬)
- [7]王艳春,欧阳令南.2004.价值投资与中国股市的可行性分析[J].财经科学 (1)
- [8]薛薇.2006.基于 SPSS 的数据分析[M].北京:中国人民大学出版社(统计数据分析与应用丛书)
- [9]Fama E F, French K R.1992.The cross-section of expected stock returns [J].The Journal of Finance.47: 427~465